



CHAPITRE 2

Énergie, puissance, rendement

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.

1. L'unité de l'énergie dans le Système international est :

- ☐ a. le watt
- ☐ b. le joule
- ☐ c. le kilowattheure

2. 1 kW h vaut :

- ☐ a. 1000 J
- ☐ b. 3600 J
- ☐ c. 3,6 MJ

3. Un arbre tourne à 540 tr/min. Sa vitesse angulaire vaut :

- ☐ a. 540 rad/s
- ☐ b. 56,5 rad/s
- ☐ c. 9 rad/s

4. La puissance transmise par un arbre en rotation s'écrit :

- ☐ a. $P = C \times N$
- ☐ b. $P = C \times \omega$
- ☐ c. $P = C/\omega$

5. Une pompe débite 45 L/min sous 180 bar. Sa puissance hydraulique vaut environ :

- ☐ a. 8,1 kW
- ☐ b. 13,5 kW
- ☐ c. 135 kW

6. Un rendement peut valoir :

- ☐ a. 1,25


☐ **b.** 0,72

☐ **c.** 72 W

7. Un moteur absorbe 60,0 W et restitue 43,6 W. La puissance perdue vaut :

☐ **a.** 16,4 W

☐ **b.** 103,6 W

☐ **c.** 0,73 W

8. Cette puissance perdue se manifeste principalement sous forme :

☐ **a.** de bruit

☐ **b.** de chaleur

☐ **c.** de lumière

9. Trois étages de rendements 0,38, 0,88 et 0,75 donnent un rendement global de :

☐ **a.** 0,67

☐ **b.** 0,25

☐ **c.** 2,01

10. Pour améliorer une chaîne de rendements, il faut en priorité :

☐ **a.** agir au hasard, tous les étages se valent

☐ **b.** comparer par le calcul les gains possibles sur chaque étage

☐ **c.** toujours changer le moteur

11. La consommation spécifique d'un moteur s'exprime en :

☐ **a.** L/h

☐ **b.** g h/kW

☐ **c.** kW

12. Le rendement d'un motoréducteur mesuré au banc est :

☐ **a.** constant quelle que soit la charge

☐ **b.** maximal à faible charge

☐ **c.** faible à vide, maximal près de la charge nominale



Corrigé commenté

1 b et 2 c — le joule est l'unité légale, le kilowattheure celle des factures : $1 \text{ kW h} = 1000 \times 3600 = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

3 b et 4 b — $\omega = 2\pi N/60 = 56,5 \text{ rad/s}$. Employer N directement dans $P = C\omega$ fausse le résultat d'un facteur 9,55 : c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

5 b — $Q_v = 45/60\,000 = 7,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ et $p = 1,8 \times 10^7 \text{ Pa}$, d'où $P = 1,35 \times 10^4 \text{ W}$. La réponse **a** correspond à un oubli de conversion de la pression, la **c** à un oubli sur le débit.

6 b — un rendement est **sans unité** et toujours inférieur à 1. Trouver 1,25, c'est avoir inversé entrée et sortie ; l'exprimer en watts, c'est confondre rendement et puissance.

7 a et 8 b — la puissance perdue est la *différence* $P_a - P_u$, et elle part en chaleur : effet Joule, pertes fer, frottements. L'énergie se conserve toujours ; c'est sa qualité qui se dégrade.

9 b et 10 b — les rendements en série se **multiplient**, ils ne s'additionnent ni ne se moyennent. Et le bon étage à améliorer se détermine par le calcul : faire passer les pneus de 0,75 à 0,85 rapporte plus que faire passer le moteur de 0,38 à 0,42 — pour un coût sans commune mesure.

11 b — la consommation spécifique rapporte la masse de carburant à l'énergie mécanique produite. Contrairement à la consommation horaire, elle ne dépend pas de la charge : c'est le seul indicateur qui permette de comparer deux moteurs.

12 c — à vide, les pertes fixes (frottements, pertes fer) représentent une fraction énorme de la puissance absorbée. Conséquence pratique : **surdimensionner un entraînement dégrade son rendement**. On dimensionne au plus près du besoin.